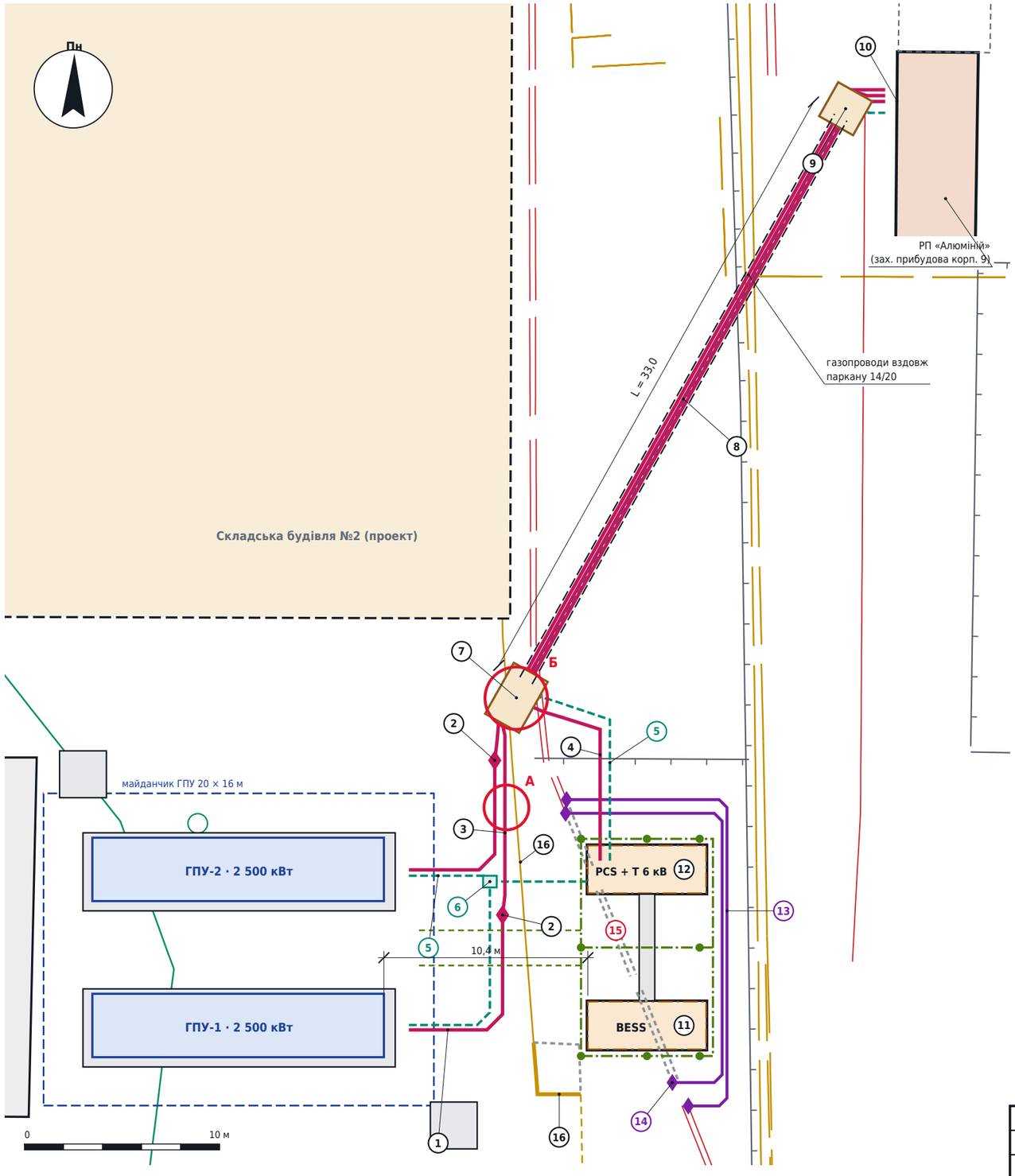
План М 1 : 250 · осі тому КБ: x від осі 1 на схід, у від осі А на північ



Перевірка відстаней: ПУЕ, гл. 2.3; ДБН 360-92

у світлі; глибини існуючих мереж умовні (газ 1,2 м, кабелі 0,8 м) — потрібні шурфи

Що перевірено	Норма, пункт	У моделі	Висновок
Глибина до верху труби: КЛ ГПУ / BESS / зв’язок	≥ 0,7 м · 2.3.84	0,83 / 0,73 / 0,74	так
Зв’язок над перетинами (≤ 5 м, у трубах)	≥ 0,5 м · 2.3.84	0,50 м	так
BESS / PCS до газопроводів (після перекладання)	2 м низ., 4 м сер. · ДБН 360-92	2,23 / 2,47 м	тиск?
Фундаменти BESS, PCS до вставок КЛ	≥ 0,6 м · 2.3.85	0,72 м	так
Вставки КЛ до газопроводів біля паркану	≥ 1 м · 2.3.88	1,38 м	так
Муфти вставок до сусіднього кабелю	≥ 0,25 м · 2.3.100	0,22 → 0,30 м	відвести
КЛ BESS × існуючі КЛ і вставки	≥ 0,15 м у трубах · 2.3.94	0,26–0,41 м	так
Зв’язок × КЛ і газопровід	≥ 0,15 / 0,25 м · 2.3.94, 95	0,18–0,54 м	так
Зв’язок уздовж силових КЛ	≥ 0,1 м · 2.3.86	від 0,12 м	так
Прокол × газопроводи: верх. / ниж. ряд	≥ 0,25 м у трубі · 2.3.95	0,34 / 0,53 м	так
КЛ ГПУ уздовж газу від ШРП (креслення)	≥ 1 м · 2.3.88	0,15–0,97 м	НІ
Складська будівля №2 (проект)	≥ 0,6 м · 2.3.85	1,99 м	так
РП «Алюміній», крім вводів	≥ 0,6 м · 2.3.85	1,99 м	так
Плити Фпм-1 під ГПУ	≥ 0,6 м · 2.3.85	0,63 м	так

Позиції на плані

1. КЛ-6 кВ №1, №2 від ГПУ: 1×120/50, гофротруба d120 (креслення траси)
2. з’єднувальні муфти №1, №2: перехід на 1×240/50
3. КЛ №1, №2: 3 × АПвЗгаПу-6 1×240/50 у трубах d140, 0,9 м
4. КЛ BESS: 3 × АПвЗгаПу-6 1×240/50 у трубі d160, 0,8 м; біля котлована 1,3 м
5. канал зв’язку: 3 × ПЕ d40 — оптика, RS-485, резерв; 0,8 м
6. ККС-1 — колодязь зв’язку
7. робочий котлован 3 × 2 × 2,3 м
8. прокол №1, L = 33 м: 5 труб SDR17 d160 у два ряди
9. приймальний котлован 2 × 2 × 2,3 м
10. чотири вводи в РП «Алюміній» крізь західну стіну
11. BESS 5 015 кВт·год: фундамент (арк. 6–9), заземлення (арк. 4), майданчик (арк. 5)
12. PCS + трансформатор 6 кВ, 1 725 кВт
13. вставки існуючих КЛ 6 кВ a, b: ПНД d110, 1,2 м (арк. 3)
14. з’єднувальні муфти вставок, 4 шт.
15. під BESS — демонтувати: ділянки КЛ і старий поворот газопроводу
16. газопровід від ШРП: поворот перекласти на y = 1,6 (нова ділянка ≈ 4,9 м); пунктир — за генпланом

нові КЛ-6 кВ · вставки існуючих КЛ · канал зв’язку · під демонтаж
газопровід · кабелі 6 кВ існуючі · заземлення BESS (арк. 4) · водопровід

А — КЛ ГПУ ближче 1 м до газопроводу; Б — котлован на газопроводі і КЛ 6 кВ (обидва — з креслення траси)

Примітки

1. BESS і PCS — строго навпроти ГПУ: вісь BESS — у створі ГПУ-1, вісь PCS — у створі ГПУ-2, між блоками 5,56 м; орієнтація Golen: відсік LV / HV і торцеві двері BESS — на захід. Між контейнерами ГПУ і BESS — 10,4 м.
2. Поворот газопроводу від ШРП (поз. 16) переноситься на 2,6 м на південь: старий був би за 0,33 м від BESS при нормі 2 м. Окремим проєктом газопостачання, з відключенням ГПУ від газу, до котлована BESS.
3. Під BESS проходили дві існуючі КЛ 6 кВ. Їх ділянки вирізаються і замінюються вставками в обхід зі сходу (арк. 3). Роботи — з відключенням ліній і погодженням власника.
4. Траса КЛ ГПУ, муфти, котловани і прокол — зі знімку креслення траси (точність ±1 м). Порушення А і Б — звідти: звірити з оригіналом креслення.
5. Лінія BESS, канал зв’язку, ККС-1 і вставки — пропозиція. Перед роботами шурфами уточнити положення і глибину газопроводів і кабелів.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада	Прізвище		Підпис	Дата	
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт
ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша
План мереж: BESS строго навпроти ГПУ, КЛ-6 кВ і зв’язок до РП «Алюміній», перекладання КЛ і газопроводу

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	1	9

Масштаб: 1 : 250 · Дата: 22.10.2026

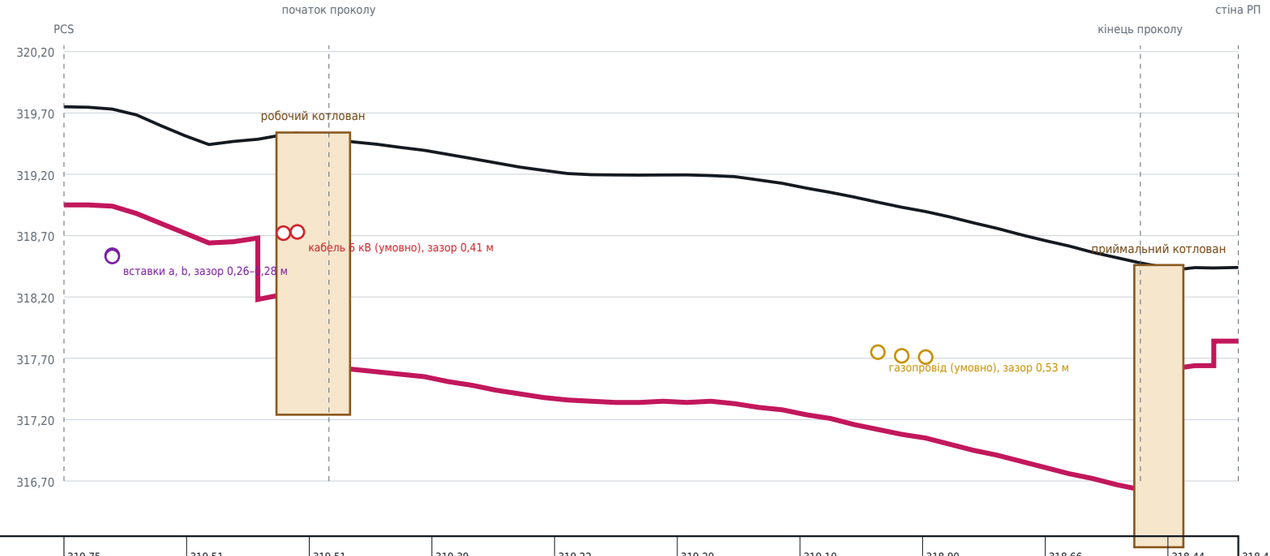
Організація (проєктувальник)

Джерела
креслення траси КЛ-6 кВ (знімок 21.10.2026), том 4 КБ 15/2026-02-КБ, генплан 2023, Golen Annex 1, 3D-модель площадки

Шифр

Поздовжній профіль КЛ-6 кВ BESS

М гор. 1 : 250, верт. 1 : 50 · від блока PCS до стіни РП



Земля, м	319,75	319,51	319,51	319,39	319,22	319,20	319,10	318,90	318,66	318,44	318,44
Вісь труби, м	318,95	318,71	317,67	317,54	317,37	317,34	317,25	317,05	316,81	316,59	317,84
Глибина осі, м	0,80	0,79	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	0,60
Пікет, м	0,0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	47,9

Фундамент BESS і PCS: два варіанти

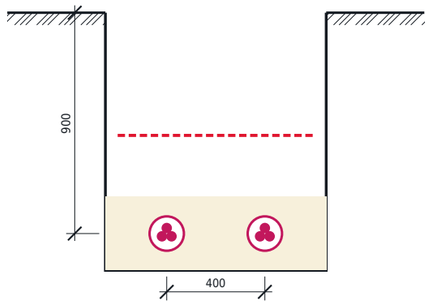
(на 1 фундамент; усього 2 — BESS і PCS)

Позиція	Варіант 1 як у Golen	Варіант 2 глибина 1,5 м	Різниця
Низ обв’язувальної балки	−1,850	−1,500	+0,350
Висота колон і кладки	1,80 м	1,45 м	−0,35 м
Бетон C25: балка 350 × 350	1,96 м³	1,96 м³	—
Бетон C25: колони 8 шт.	1,76 м³	1,42 м³	−0,34 м³
Бетон C25 разом	**3,72 м³**	**3,38 м³**	**−0,34 м³**
Цегляна кладка, M20	8,31 м³	6,69 м³	−1,62 м³
Площа кладки	23,7 м²	19,1 м²	−4,6 м²
Підготовка C8/10, 100 мм	0,88 м³	0,88 м³	—
Сталь (арк. 7 / 9)	**≈ 300 кг**	**≈ 282 кг**	**−18 кг**
Тиск під балкою (BESS 43 т)	≈ 120 кПа	≈ 110 кПа	—
Креслення	аркуші 6, 7	аркуші 8, 9	

Примітки

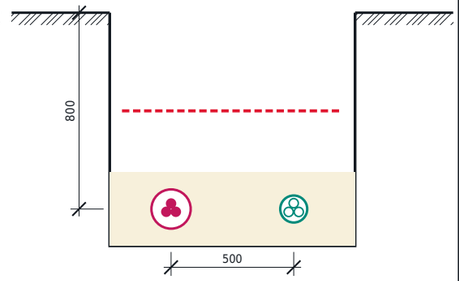
1. Обидва варіанти — та сама конструкція Golen: обв’язувальна балка 350 × 350 внизу, 8 колон 350 × 350 і цегляна кладка між ними; у варіанті 2 підошву піднято на 350 мм.
2. Позначки — від середньої позначки землі під блоком: 319,75 (BESS) і 319,75 (PCS).
3. Вибір варіанта — за розрахунком основи і нормативною глибиною промерзання для ґрунтів площадки (ДБН В.2.1-10, вишукування). Фундамент PCS прийнято того самого типу: Golen його не дав.
4. Профіль: КЛ BESS іде на 0,8 м, перед робочим котлованом опускається на 1,3 м під дві існуючі КЛ 6 кВ, у проколі — на 1,85 м разом з КЛ ГПУ. Перетини зі вставками — у трубах.

Т-1. КЛ ГПУ, М 1 : 25



2 труби d140, у кожній 3 × 1 × 240/50; до верху труби 830 ≥ 700 (п. 2.3.84); бруківку розібрати й відновити

Т-2. КЛ BESS і зв’язок



d160 з 3 × 1 × 240/50 і d110 з 3 × ПЕ d40; верх ≥ 0,7 м; над перетинами зв’язок — 0,55 м у трубах

Переріз проколу, М 1 : 25

Зазор до газу — 0,34 м від верхнього ряду (≥ 0,25 м у трубі, п. 2.3.95). Прокол поглиблено з 1,6 до 1,85 м, котловани — з 2,0 до 2,3 м.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Посада	Прізвище	Підпис	Дата
Розробив			
Перевірив			
ГІП			
Н. контр.			
Затвердив			

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Профіль КЛ-6 кВ BESS, перерізи траншей і проколу

Порівняння варіантів фундаменту BESS / PCS

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	**2**	**9**

Масштаб: **1:250 / 1:50; 1:25**

Дата: **22.10.2026**

Організація (проєктувальник)

Джерела

траса — креслення траси КЛ-6 кВ (знімок) і пропозиція; рельєф і мережі — 3D-модель площадки; фундаменти — Golen Annex 1

Шифр

Розрахунок КЛ-6 кВ

Uном 6,3 кВ · 3 × 1 × 240/50 Al, XLPE

Лінія	P, кВт	cos φ	I, A 0,8 / 0,95	L фази, м	Ідоп, A траншея / прокол	ΔU, %	ΔP, кВт	Al 240
КЛ №1 · ГПУ-1	2500	0,8	286 / 241	64	294 / 243	0,13	3,5	НІ
КЛ №2 · ГПУ-2	2500	0,8	286 / 241	56	294 / 243	0,12	3,2	НІ
КЛ BESS · PCS	1725	1	158	67	294 / 243	0,05	0,8	так

Допустимий струм Al 240 у землі трикутником — 375 А (ґрунт 15 °С, 1,2 К·м/Вт, 0,7 м; типові каталожні дані). Поправки: ґрунт 20 °С — 0,966; труба — 0,90; дві лінії поруч у траншеї — 0,92, глибина 0,9 м — 0,98; три лінії в проколі через 200 мм — 0,80, глибина 1,85 м — 0,93.

Струм ГПУ — 2 500 кВт при cos φ 0,8 (номінал генератора) і 0,95; PCS — 1 725 кВА. Довжина фази — траса з опусканнями, 2 % запасу, 10 м по РУ-6 кВ (BESS — ще 3 м у PCS). Хвости ГПУ 1×120 (20 м) враховано в ΔU і ΔP як мідні.

КЛ ГПУ: як зробити, щоб прокол тримав 286 А

Рішення	Ідоп у проколі	Примітка
Al 240 — як на кресленні	243 А	лише при cos φ ГПУ ≥ 0,95 (241 А); при 0,8 — до 2121 кВт
Al 400	317 А	та сама труба d160; термічна стійкість 37,6 кА за 1 с
Cu 240	304 А	та сама труба d160; дорожче за Al 400
Розрахунок IEC 60287	—	з даними ґрунту (тепловий опір, температура); бентоніт у проколі дає +5–8 %
Хвіст 1×120 від ГПУ	Cu ≈ 281 А	Al ≈ 217 А — не годиться; Cu — на межі при cos φ 0,8

Термічна стійкість до струму КЗ, I = k · S / √t

Провідник	t = 1 с	t = 0,5 с
Al 240 (k = 94)	22,6 кА	31,9 кА
Al 400	37,6 кА	—
Cu 120 — хвіст ГПУ (k = 143)	17,2 кА	—
Екран Cu 50 (k = 141)	7,0 кА	—

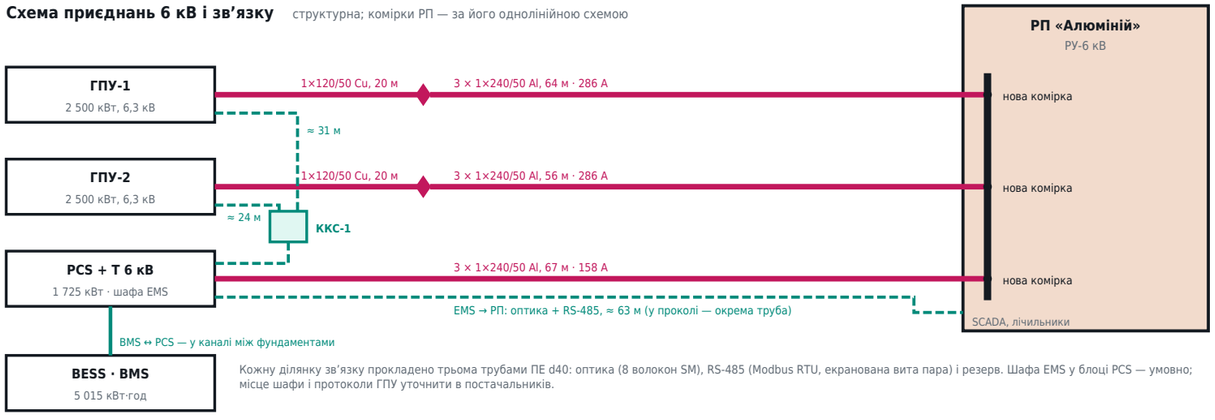
Струм КЗ на шинах РП «Алюміній» і час відключення дає мережева організація. Якщо Ік перевищує 22 кА при 1 с, переріз перевірити ще раз.

Кабелі, труби і канал зв’язку — специфікація (орієнтовно)

Позиція	Од.	К-сть	Примітка
АПвЗгаПу-6 1×240/50 — КЛ №1, №2, BESS	м	561	3 фази × (64 + 56 + 67) м
Труба SDR17 d160 — прокол	м	166	5 труб × 33,1 м
Труба ПЕ d40 — зв’язок	м	220	3 × 73,3 м траси
Оптичний кабель 8 SM, броньований	м	130	EMS → ГПУ-1, ГПУ-2, РП; +10 %
RS-485: екранована вита пара 2 × 2 × 0,5	м	130	Modbus RTU; +10 %
ККС-1, колодязь зв’язку	шт.	1	біля муфт, ≈ 700 × 600
Вставки існуючих КЛ (марка — як у лінії)	м	55	23,9 + 25,4 м, +3 % і по 1 м на муфти
Труба ПНД d110 — вставки	м	47	
Муфти з’єднувальні 6 кВ (перехідні, якщо кабель паперовий)	шт.	4	для вставок
Демонтаж ділянок існуючих КЛ під BESS	м	26,3	12,7 + 13,6 м

Схема приєднань 6 кВ і зв’язку

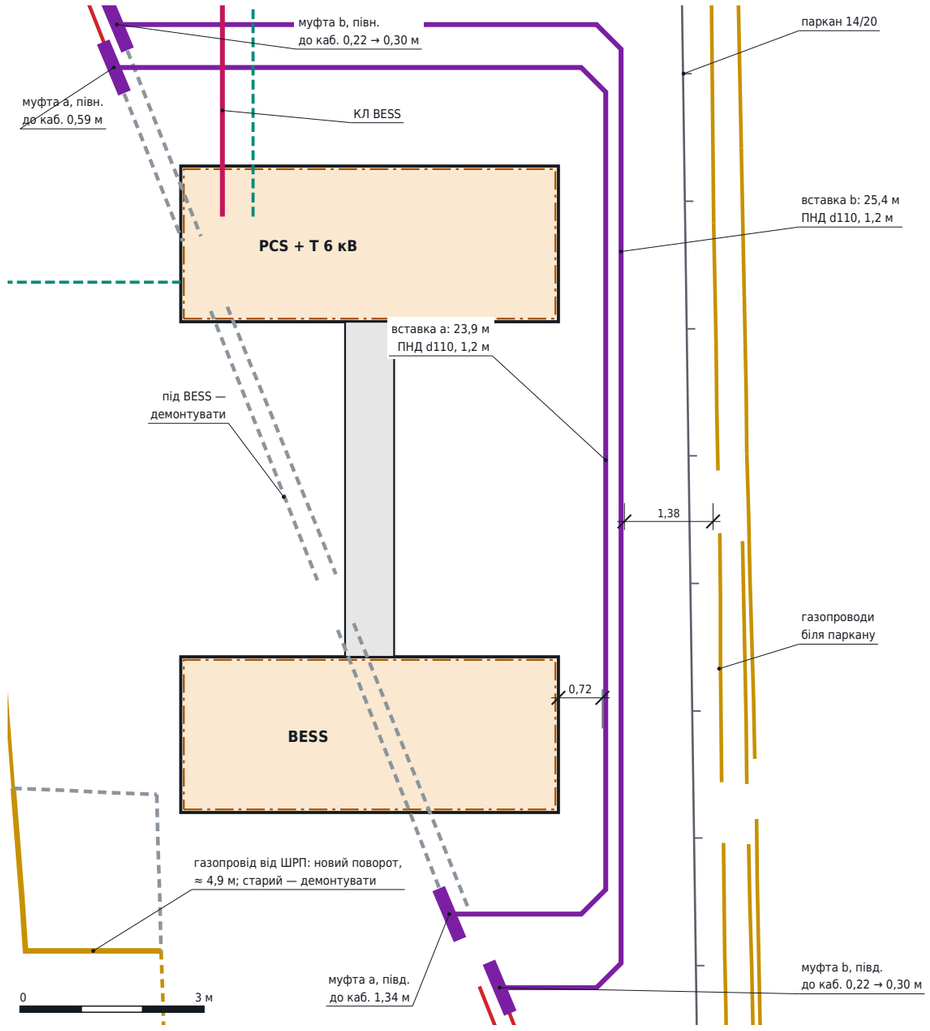
структурна; комірки РП — за його однолінійною схемою



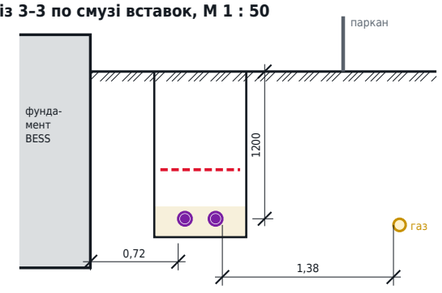
Кожну ділянку зв’язку прокладено трьома трубами ПЕ d40: оптика (8 волокон SM), RS-485 (Modbus RTU, екранована вита пара) і резерв. Шафа EMS у блоці PCS — умовно; місце шафи і протоколи ГПУ уточнити в постачальників.

Перекладання існуючих КЛ 6 кВ

М 1 : 100 · деталь плану



Переріз 3–3 по смузі вставок, М 1 : 50



Порядок перекладання

1. Шурфами знайти обидві КЛ і газопроводи; уточнити марку, переріз і власника ліній.
2. Погодити відключення з власником; прокласти труби ПНД d110 і вставки по смузі x = 32,75 / 33,0.
3. Відключити кабель, змонтувати муфти: a — у 2,2 і 16,0; b — у 1,0 і 16,7. Біля муфт b у котловані відвести кабель a на 0,1 м.
4. Випробувати лінію (ПУЕ, гл. 1.8), увімкнути; ділянки під BESS вирізати і демонтувати.
5. Після перекладання КЛ і повороту газопроводу від ШРП (арк. 1, поз. 16) — копати котловани фундаментів BESS і PCS.
6. Вставки на 1,2 м — нижче КЛ BESS (0,8 м) і зв’язку, що їх перетинають; зазори 0,27–0,29 м у трубах.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада	Прізвище		Підпис	Дата	
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Розрахунок КЛ-6 кВ, схема і канал зв’язку, перекладання існуючих КЛ 6 кВ з-під BESS

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	3	9

Масштаб: 1 : 100; 1 : 50

Дата: 22.10.2026

Організація (проєктувальник)

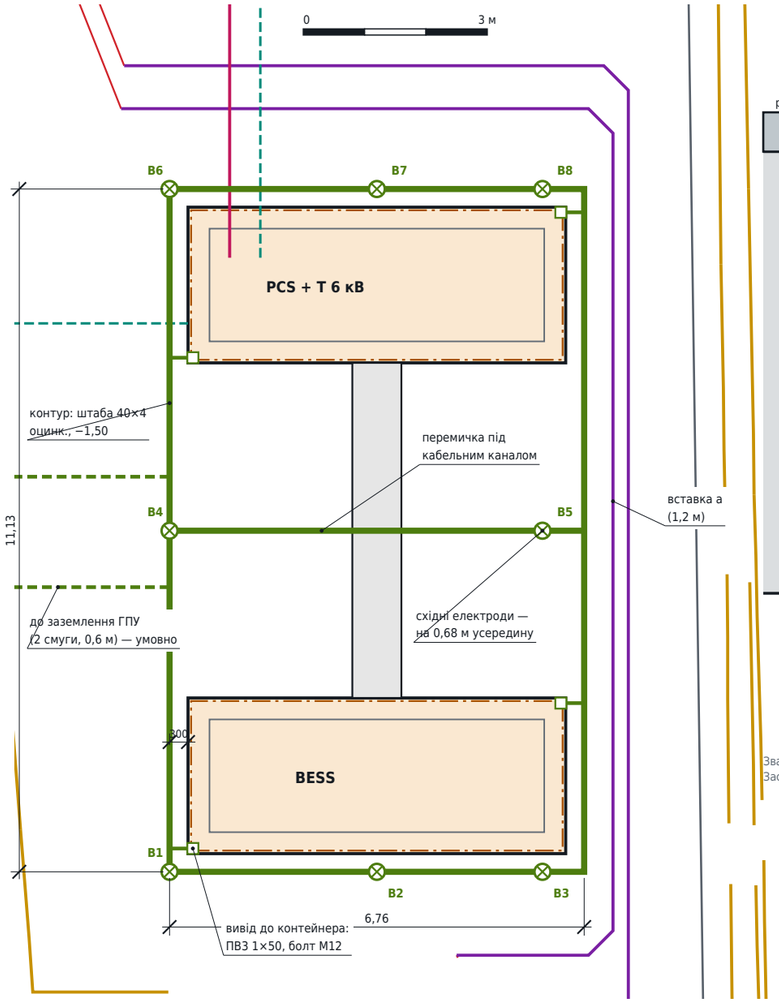
Джерела

Golen Annex 1 (PCS 1 725 кВт), схема 6 кВ (ГПУ 2 × 2 500 кВт), типові каталожні дані АПвЗгаПу, ПУЕ гл. 1.3, 2.3; генплан 2023

Шифр

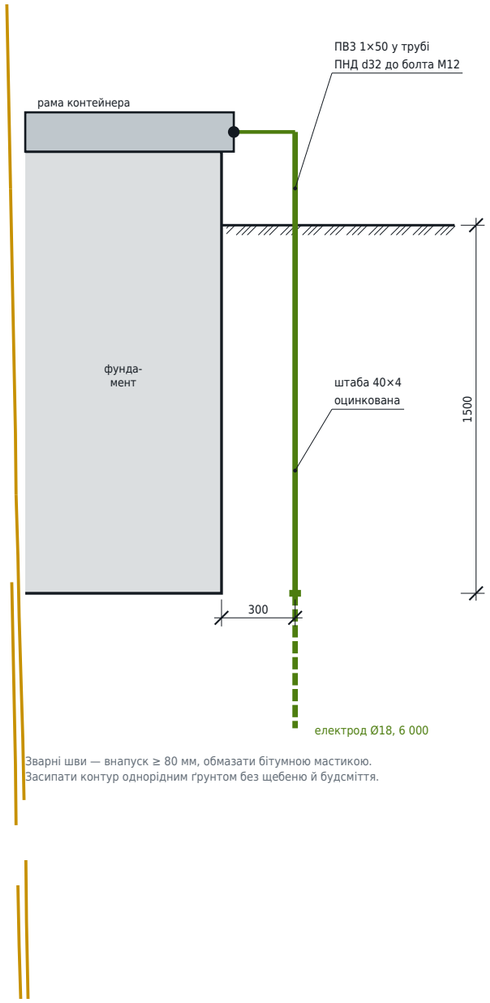
План контуру заземлення

М 1 : 100 · осі тому КБ



Вузол А · М 1 : 25

контур біля фундаменту, вивід до контейнера



Зварні шви — внапуск ≥ 80 мм, обмазати бітумною мастикою. Засипати контур однорідним ґрунтом без щебеню й будсміття.

Специфікація (орієнтовно)

Позиція	Од.	К-сть	Примітка
Штаба сталева гарячеоцинкована 40×4	м	74	контур 35,8 + перемичка 6,8 + виводи 9,9 + до ГПУ 18,4, +5 %
Електрод — сталь кругла оцинкована Ø18, секція 3 м	шт.	16	8 електродів × 2 секції
Муфта з'єднувальна і наконечник електрода	компл.	8	
Провід ПВ3 1×50 жовто-зелений	м	8	по 2 м на вивід, 4 виводи
Наконечник мідний луджений 50 мм², M12	шт.	8	
Труба ПНД d32 для проводу	м	4	вихід із ґрунту
Мастика бітумна для зварних швів	кг	3	

Перевірка відстаней контуру

Що	Вимога	У моделі	Висн.
вставки перекладених КЛ	≥ 0,3 м · у плані, контур на 0,3 м глибше	0,41 м	так
газопроводи	≥ 1 м · рекомендовано ≥ 1 м	1,90 м	так
існуючі кабелі 6 кВ	≥ 0,5 м · рекомендовано ≥ 0,5 м	1,30 м	так
електроди до вставок КЛ	≥ 0,5 м · рекомендовано ≥ 0,5 м	1,09 м	так
Смуги до ГПУ × газопровід	≥ 0,5 м по вертикалі	0,55 м	так
Смуги до ГПУ × КЛ №1 і зв'язок	над ними	0,14 м	так

Блискавкозахист: зона щогли на осі З/А

Параметр	Значення	Примітка
Висота щогли над землею	21,05 м	
Висота контейнерів з фундаментом, hx	3,2 м	
Радіус зони на hx, надійність 0,9	20,74 м	h0 = 0,85h, r0 = 1,2h
Радіус зони на hx, надійність 0,99	13,64 м	h0 = 0,8h, r0 = 0,8h
Найдальший кут BESS від щогли	14,47 м	у зоні 0,9; поза 0,99
Найдальший кут PCS від щогли	19,38 м	у зоні 0,9, запас 1,4 м; поза 0,99

Примітки

1. Норма опору — ≤ 4 Ом для спільного заземлення 6 кВ (ізольована нейтраль) і 0,4 кВ (ПУЕ, гл. 1.7); вимогу Golen до опору звірити з документацією виробника.
2. Кожен контейнер приєднати у двох діагональних кутах; шину заземлення відсіку LV / HV блока PCS і екрани КЛ-6 кВ BESS — до того самого контуру.
3. Рівень блискавкозахисту для BESS визначає проєктувальник за ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Для надійності 0,99 щогли не досить: контейнери, з'єднані з контуром, можуть бути природними блискавкоприймачами, або потрібен окремий блискавкоприймач.
4. Контур — у котловані фундаментів, тому його монтують разом із фундаментами, до зворотної засипки.

Розрахунок опору заземлення

ψв = 1,3, ψг = 1,6 · норма ≤ 4 Ом

$R_в = \rho \cdot \psi_в / (2\pi \cdot L) \cdot [\ln(2L/d) + \tfrac{1}{2} \cdot \ln((4t + L)/(4t - L))]$ — один електрод, L = 6 м, d = 0,018 м, t = 4,5 м

$R_г = \rho \cdot \psi_г / (2\pi \cdot L_г) \cdot \ln(2 \cdot L_г^2 / (b \cdot t))$ — штаба, $L_г$ = 42,5 м, b = 0,04 м, t = 1,5 м

$R = R_в \cdot R_г / (R_в \cdot \eta_г + n \cdot R_г \cdot \eta_в)$ — n = 8; перевірка — формула Шварца (IEEE 80) для сітки з електродами, площа 75,3 м²

ρ, Ом·м	Rв, Ом	Rг, Ом	a / L	ηв	ηг	R, Ом	R Шварц	≤ 4 Ом
100 · суглинок	23,6	6,59	0,75	0,58	0,37	3,93	4,90	НІ
50 · глина	11,8	3,29	0,75	0,58	0,37	1,97	2,45	так

1. Питомого опору ґрунту в матеріалах немає. Для суглинку (≈ 100 Ом·м) один контур дає 3,9–4,9 Ом — на межі норми, для глини (≈ 50 Ом·м) — із запасом.
2. Тому: 1) до монтажу виміряти питомий опір ґрунту (ВЕЗ); 2) з'єднати контур із заземленням ГПУ двома смугами; 3) після монтажу виміряти опір (ПУЕ, гл. 1.8).
3. Якщо замір більший за 4 Ом — додати 2 глибинні електроди по 12 м біля західної сторони контуру, там вільно (орієнтовно до ≈ 3,1–3,6 Ом при 100 Ом·м).

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

Посада	Прізвище	Підпис	Дата
Розробив			
Перевірив			
ГІП			
Н. контр.			
Затвердив			

Об'єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Заземлення BESS і PCS

План контуру, вузол, розрахунок опору

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	4	9

Масштаб: **1 : 100; 1 : 25**

Дата: **22.10.2026**

Організація (проєктувальник)

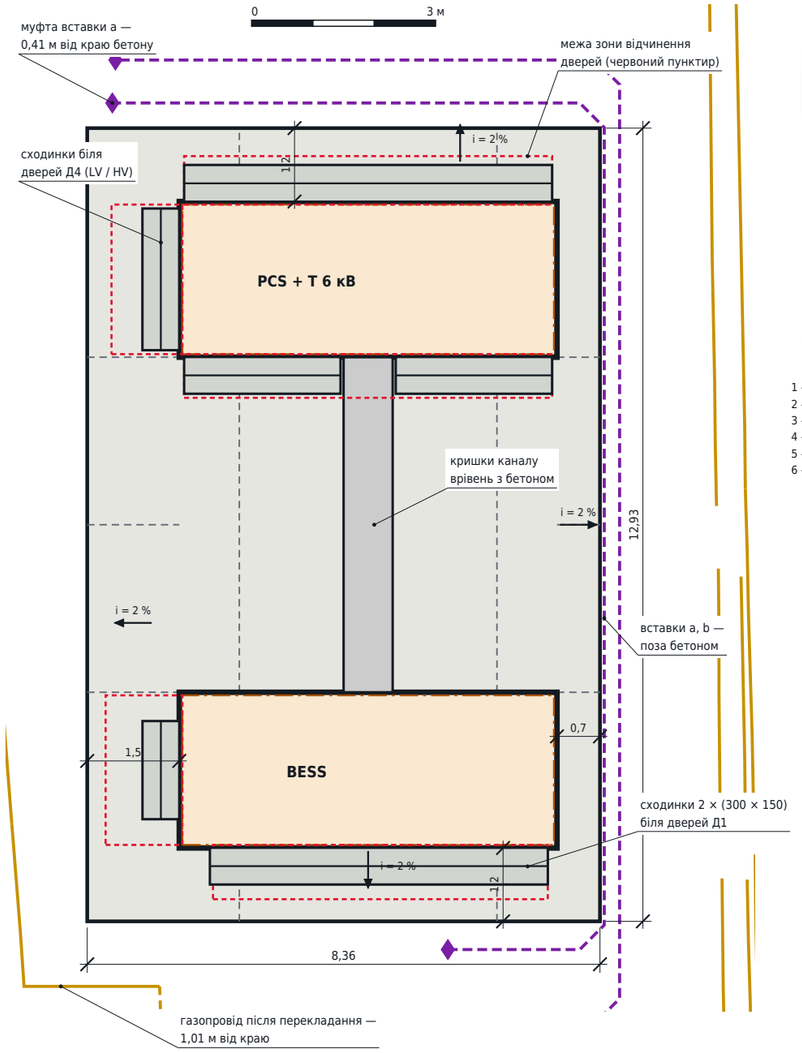
Джерела

ПУЕ, гл. 1.7; ДСТУ Б В.2.5-38:2008; IEEE Std 80 (метод Шварца); Golen Annex 1; ґрунти — прийнято, вимірювань немає

Шифр

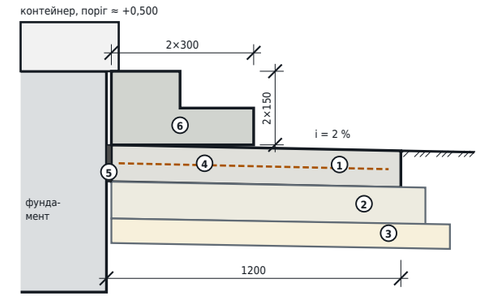
План майданчика

М 1 : 100 · ±0,000 — середня позначка землі під блоками (319,75)



Переріз 1–1 · М 1 : 25

майданчик і сходинки біля дверей BESS



1 — бетон C20/25 F150 W4, 150 мм, ухил 2 % від контейнера
2 — щебінь фр. 20–40, 150 мм, з ущільненням
3 — пісок середній 100 мм; ґрунт ущільнити до ≥ 0,95
4 — сітка Ø5 Вр-I 150 × 150, захисний шар 30 мм
5 — шов 20 мм біля фундаменту: прокладка і герметик
6 — сходинки 2 × (300 × 150), бетон C20/25

Ширина майданчика — за зонами відчинення дверей

Де	Двері	Зона, м	Майданчик
BESS, південь	Д1 — 3 двостулкові, 2×881…884,5	0,885	1,2 м
BESS, західний торець	Д2 — 865, Д3 — 1251	1,251	1,5 м
PCS, західний торець	Д4 — LV / HV, 2 × ≈ 1155	≈ 1,155	1,5 м
PCS, північ	Д6 — 2 × ≈ 790; шафи Д7	≈ 0,79	1,2 м
PCS, бік до BESS	Д5 — 2 × ≈ 712; шафи Д7	≈ 0,712	суцільно
Східні торці	дверей немає	—	0,7 м

Перевірка

Що	Відстань	Висновок
газопровід від ШРП	1,01 м від краю	не над газопроводом
муфта вставки a, півд.	0,46 м від краю	поза бетоном
муфта вставки a, півн.	0,41 м від краю	поза бетоном
муфта вставки b, півд.	1,66 м від краю	поза бетоном
муфта вставки b, півн.	1,11 м від краю	поза бетоном
Вставки a, b	поза бетоном	уздовж сходу, 1,2 м, у трубах
Паркан 14/20	1,36 м від краю	прохід залишається

Примітки

1. Майданчик бетонують після засипки пазух фундаментів і монтажу контуру заземлення; ґрунт під основою ущільнити до коефіцієнта ≥ 0,95.
2. Фундаменти BESS і PCS відокремлені від майданчика швом 20 мм: осідання майданчика не передається на фундаменти.
3. Поверхня — з шорсткою фактурою (щітка); ухил 2 % від контейнерів, вода — на ґрунт, не в кабельний канал.
4. Муфти вставок КЛ — поза бетоном, найближча — за 0,41 м від краю; вставки йдуть поза майданчиком, уздовж східного і південного краю.
5. Кришки кабельного каналу між BESS і PCS — врівень з бетоном, знімні.
6. Поріг дверей ≈ +0,500 — уточнити за фактом установки контейнерів і за потреби додати третю сходинку.

Специфікація (орієнтовно)

площа майданчика 72,5 м² без фундаментів і кришок каналу

Позиція	Од.	К-сть	Примітка
Бетон C20/25 F150 W4 — майданчик, 150 мм	м³	10,9	
Сітка Ø5 Вр-I 150 × 150 (з перехлестом +10 %)	м² / кг	80 / 164	фіксатори захисного шару 30 мм
Щебінь фр. 20–40, 150 мм, з ущільненням	м³	10,9	
Пісок середній, 100 мм	м³	7,2	
Прокладка шва 20 мм біля фундаментів + герметик	м	34,8	фундаменти відокремлені від майданчика
Нарізні шви 3–5 мм на 1/3 товщини	м	≈ 52	панелі ≤ 3 × 3 м; нарізати через 1–2 доби
Сходинки 2 × (300 × 150), бетон C20/25	м³ / м	2,55 / 18,9	BESS південь, PCS захід, північ і бік до BESS
Сходинки Golen біля торця BESS	компл.	1	з кресленням фундаменту

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада		Прізвище		Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об'єкт
ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша
Майданчик обслуговування BESS і PCS
План, переріз 1–1, специфікація

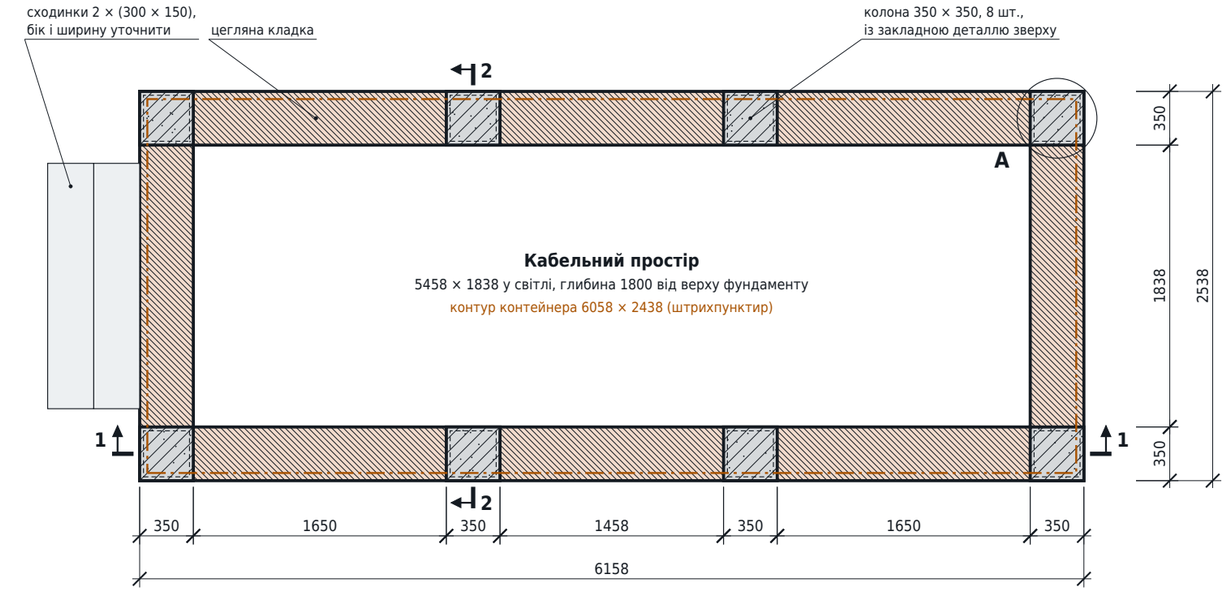
Стадія	Аркуш	Аркушів
P	5	9

Масштаб: **1 : 100; 1 : 25**
Дата: **22.10.2026**
Організація (проєктувальник)

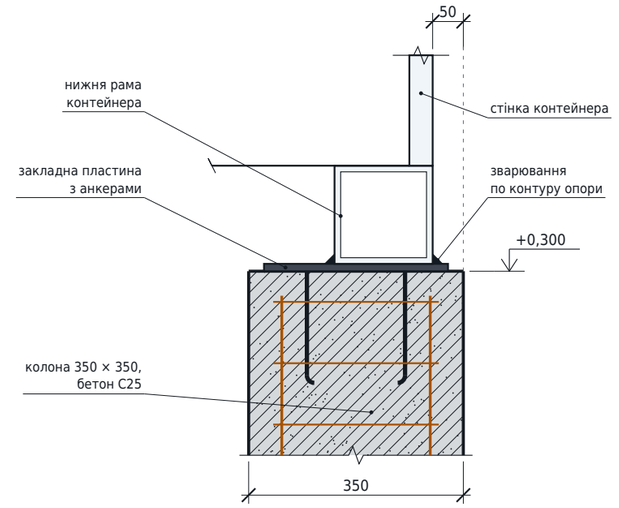
Джерела
схема відчинення дверей (комплект площадки 20, за Golen Layout Drawing); ДБН В.2.1-10; Golen Annex 1

Шифр

План фундаменту М 1 : 40 (контейнер умовно знято)



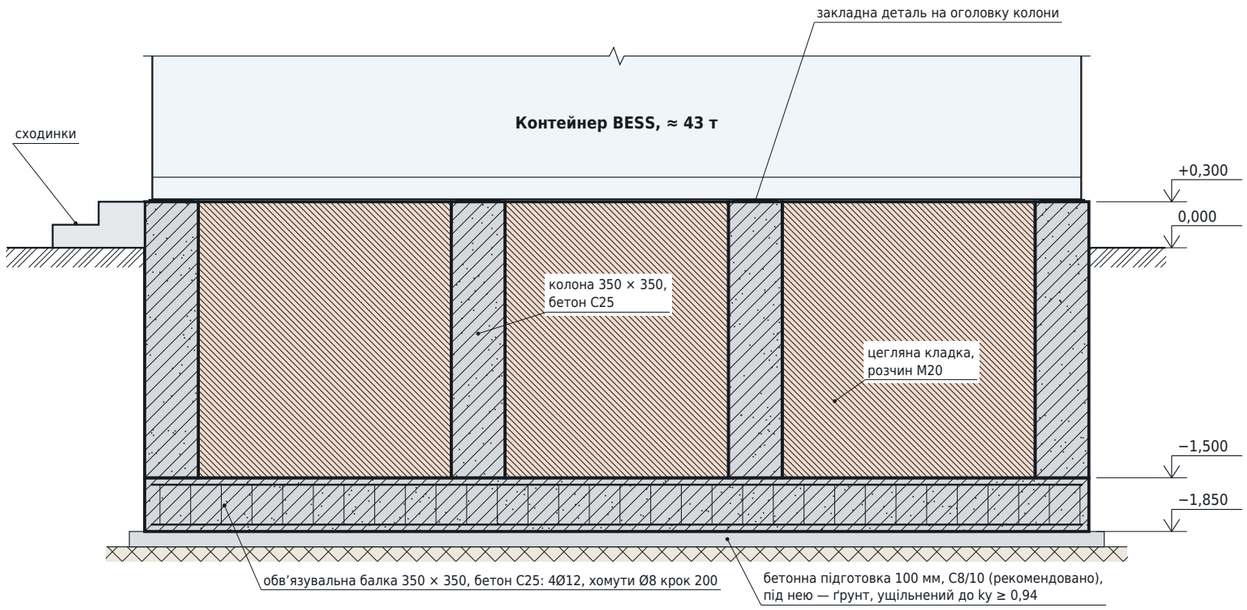
Вузол А М 1 : 10



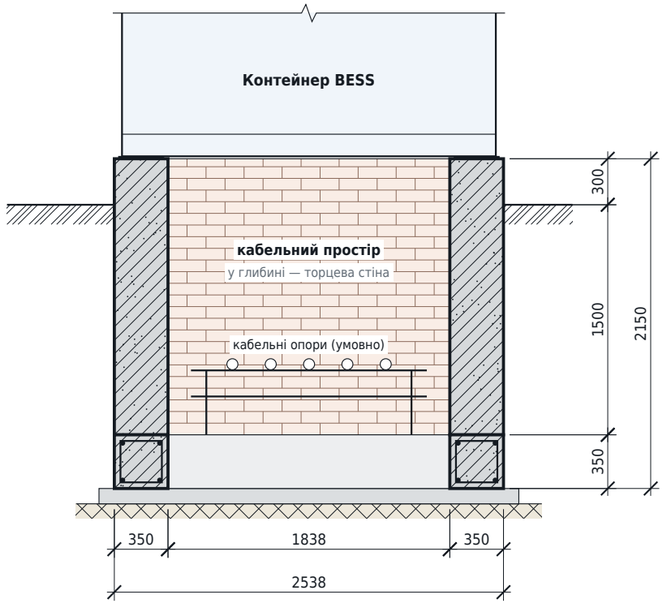
Умовні позначення

- залізобетон у розрізі
- цегляна кладка у розрізі
- ущільнений ґрунт основи
- природний ґрунт

1–1 М 1 : 40 (по осі поздовжньої стіни)



2–2 М 1 : 40



Горизонтальні розміри — за планом (розріз у проєкційному зв’язку з планом).

Обсяги (орієнтовно)

Бетон С25, балка 350 × 350	1,96 м³
Бетон С25, колони 8 шт.	1,76 м³
Бетон разом	3,72 м³
Кладка, площа стін (h = 1,80 м)	23,7 м²
Підготовка С8/10, 100 мм	0,88 м³
Сталь, усього (аркуш 7)	≈ 300 кг

Примітки

1. Варіант 1 — як у Golen: низ балки −1,850, колони 1800 мм. Креслення — за довідковим кресленням Golen (Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container). Фундамент блока PCS — того самого типу: Golen його не дав. Розміри в мм, позначки в м від верху землі біля блока.
2. Бетон С25 за позначенням виробника (орієнтовно С20/25). Балка 350 × 350: 4Ø12 поздовжні, хомути Ø8 з кроком 200. Армування колон, кутів і закладні деталі виробник не задав — пропозицію наведено на аркуші 7.
3. Основа — ущільнений ґрунт, коефіцієнт ущільнення не менше 0,94. Під балкою рекомендую бетонну підготовку 100 мм С8/10: без неї захисний шар 40 мм не забезпечити (аркуш 7).
4. Між колонами — цегляна кладка на розчині М20 (позначення виробника). Товщину кладки на кресленні Golen не вказано, показано умовно 350 мм.
5. На оголовках колон — закладні деталі, раму контейнера приварити до них (вузол А). Розміри пластин і анкерів уточнити у виробника.
6. До заведення кабелів установити кабельні опори внизу фундаменту. Отвори для вводу кабелів і відведення води з кабельного простору на кресленні Golen не показані — передбачити проєктом.
7. Сходинки показано з боку торцевих дверей контейнера. Бік розміщення і ширину уточнити.
8. Орієнтовний тиск під підошвою балки ≈ 120 кПа (контейнер BESS 43 т і власна вага фундаменту ≈ 24 т на площу ≈ 5,6 м²). Перевірити за ґрунтовими умовами; глибину закладання звірити з нормативною глибиною промерзання (ДБН В.2.1-10) і вишукуваннями.
9. Креслення дійсне після підписів у штампі. Перед бетонуванням — підтвердження Golen щодо закладних деталей і розрахунок основи за даними інженерно-геологічних вишукувань.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада		Прізвище		Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Фундамент BESS і PCS · варіант 1 · 1,80 м

План, розрізи 1–1 і 2–2, вузол А

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	**6**	**9**

Масштаб	Дата
1 : 40; 1 : 10	**22.10.2026**

Організація (проєктувальник)

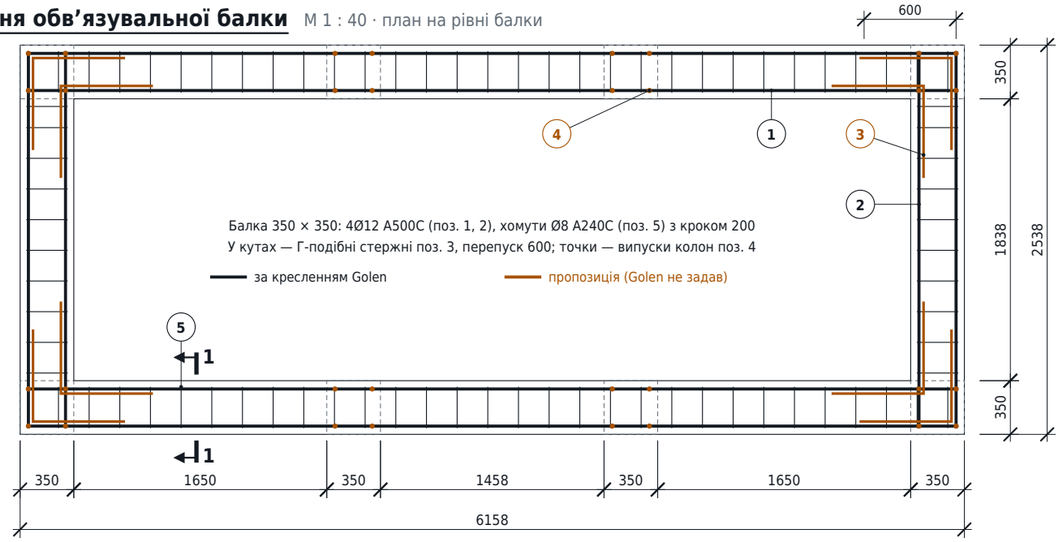
Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

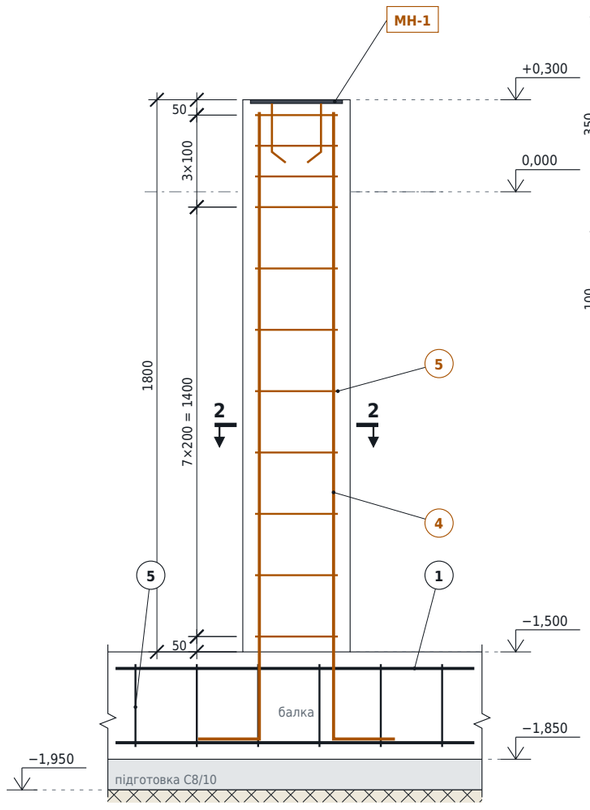
Армування обв’язувальної балки

М 1 : 40 · план на рівні балки



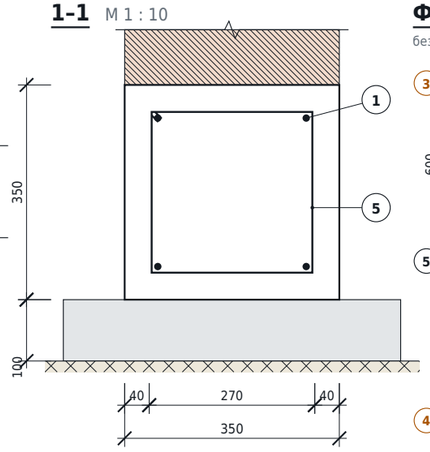
Каркас колони

М 1 : 20 · розріз уздовж балки



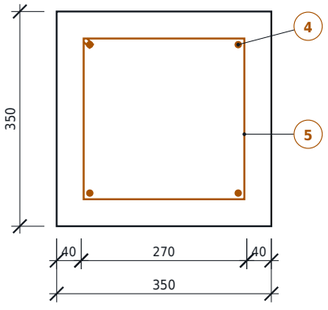
1–1

М 1 : 10



2–2

М 1 : 10



Форми стержнів

без масштабу, розміри в мм



Специфікація арматури

кількість і маса — на 1 виріб

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса од., кг	Примітка
Фундамент контейнера, на 1 шт. (усього 2: BESS і PCS — умовно)					
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 6080	8	5,40	балка, поздовжні
2	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 2460	8	2,18	балка, торці
3	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 1200 (Г 600 × 600)	16	1,07	кути балки
4	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 2240 (Г 2040 + 200)	32	1,99	колони, 4 на колону
5	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A240C, L = 1240 (хомут 270 × 270)	172	0,49	84 балка + 88 колони
МН-1	—	лист 300×300×12 С245, анкери 4Ø12 A500C, L = 230	8	9,29	уточнити в Golen
Кабельний канал, монолітний, L = 5460, 1 шт.					
6	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 1640 (П 470 + 700 + 470)	28	0,65	крок 200
7	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 5400	8	2,13	4 у дні, по 2 у стінах
Плита перекриття П-1, 800 × 485 × 80, на 1 шт. (усього 11)					
8	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 750	4	0,30	поперечні, знизу
9	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 437	5	0,17	поздовжні
Перемичка ПР-1 над вводом каналу, 900 × 350 × 120, на 1 шт. (усього 2)					
10	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C, L = 860	3	0,53	нижні
11	ДСТУ 3760:2019	Ø6 A240C, L = 310	5	0,07	поперечні

Відомість витрати сталі й бетону

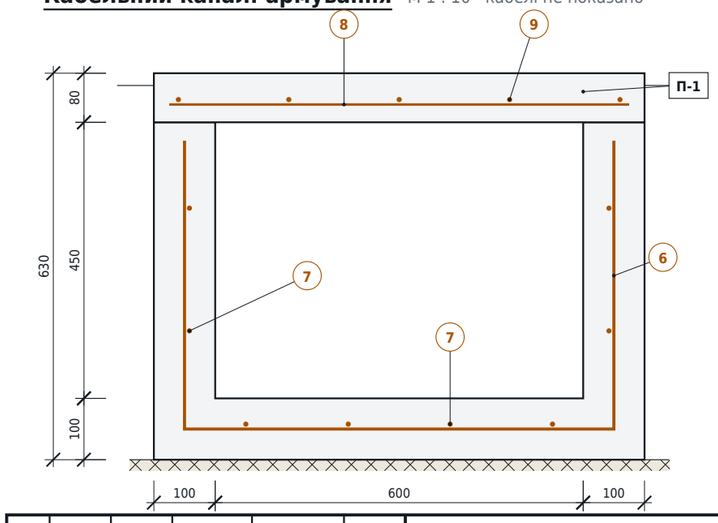
сталь у кг, бетон у м³

Елемент	Ø12 A500C	Ø10 A500C	Ø8 A500C	Ø8 A240C	Ø6 A240C	Закладні МН-1	Сталь разом	Бетон
Фундамент BESS	141,4	—	—	84,2	—	74,4	300,0	3,72 C25
Фундамент PCS (умовно)	141,4	—	—	84,2	—	74,4	300,0	3,72 C25
Бетонна підготовка, 2 шт.	—	—	—	—	—	—	—	1,76 C8/10
Кабельний канал	—	—	35,2	—	—	—	35,2	0,93 C25
Плити П-1, 11 шт.	—	—	22,5	—	—	—	22,5	0,34 C25
Перемички ПР-1, 2 шт.	—	3,2	—	—	0,7	—	3,9	0,08 C25
Разом	**282,7**	**3,2**	**57,7**	**168,5**	**0,7**	**148,7**	**661,6**	**10,55**

Бетон: C25 — 8,79 м³, підготовка C8/10 — 1,76 м³. Маса сталі — без відходів і в’язального дроту.

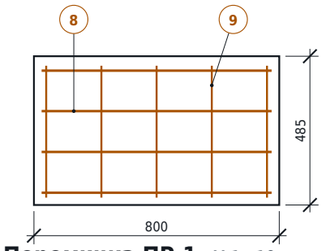
Кабельний канал: армування

М 1 : 10 · кабелі не показано



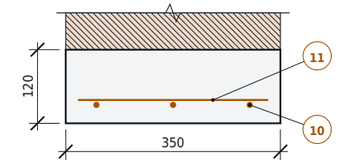
Плита П-1

М 1 : 20 · план



Перемичка ПР-1

М 1 : 10 · переріз



над отвором 600 × 450 у кладці

Примітки

1. Чорним — армування балки за кресленням Golen (4Ø12, хомути Ø8 з кроком 200). Помаранчевим — те, чого Golen не задав: кутові стержні, колони, закладні деталі, а також канал, плити й перемички (мій попередній розрахунок). Усе перевірити розрахунком проєктувальника.
2. Арматура за ДСТУ 3760:2019: A500C — поздовжня, A240C — хомути й Ø6. Бетон C25 (≈ C20/25), підготовка — C8/10.
3. Захисний шар до хомутів 40 мм — лише з бетонною підготовкою 100 мм під балкою. Якщо бетонувати просто по ґрунту, захисний шар знизу потрібен 70–75 мм, і переріз 350 × 350 стає затісним.
4. Стержні балки не стикувати по довжині; у кутах — Г-подібні стержні поз. 3 з перепуском 600 мм (50d). Хомути замкнені, з гаками 135°.
5. Випуски колон поз. 4 заводити в каркас балки до нижніх стержнів, лапкою 200 мм уздовж балки. Шов між балкою та колонами очистити й зробити шорстким.
6. Закладні МН-1 виставити на +0,300 за нівеліром до бетонування колон. Розміри пластин і анкерів погодити з Golen.
7. Плити П-1 лежать на стінках каналу насухо, їх можна виготовити заздалегідь. Канал проходить під зоною дверей трансформатора, тож плити мають витримувати прохід людей.
8. Маса в специфікації — без відходів на різання й в’язального дроту; на замовлення додати 3–5 %.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада	Прізвище		Підпис	Дата	
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Армування фундаменту · варіант 1 · 1,80 м

Каркаси, специфікація, кабельний канал

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	**7**	**9**

Масштаб: **1 : 40; 1 : 20; 1 : 10**

Дата: **22.10.2026**

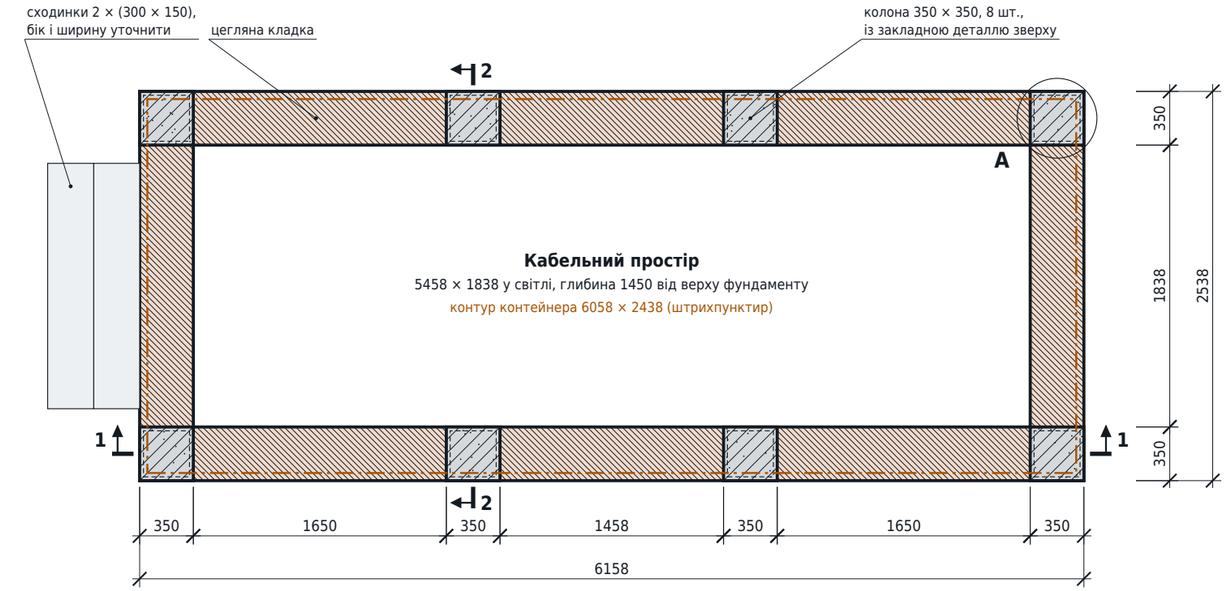
Організація (проєктувальник)

Джерела

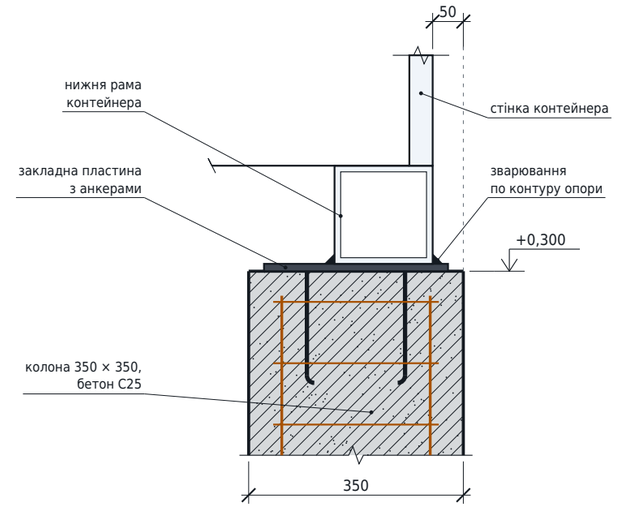
Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

План фундаменту М 1 : 40 (контейнер умовно знято)



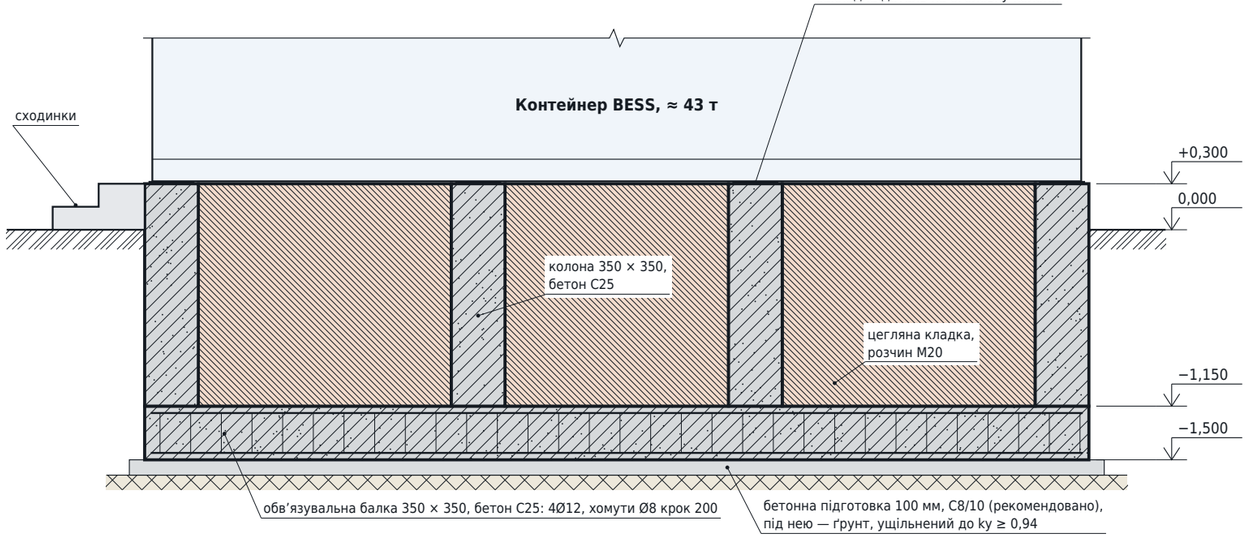
Вузол А М 1 : 10



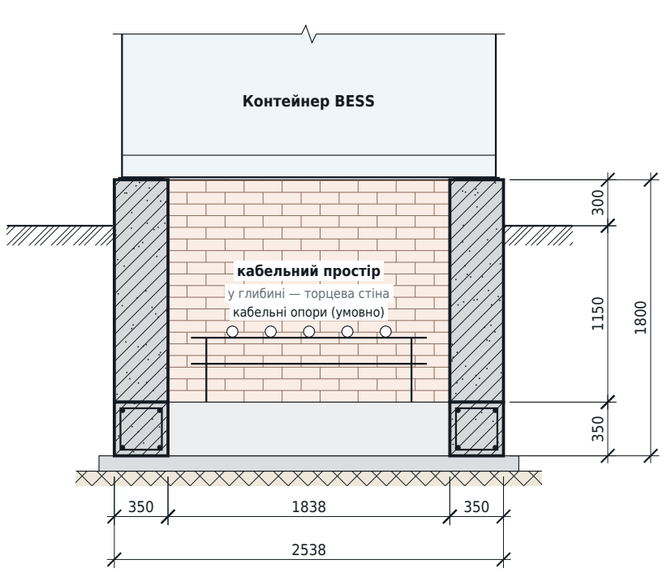
Умовні позначення

- залізобетон у розрізі
- цегляна кладка у розрізі
- ущільнений ґрунт основи
- природний ґрунт

1–1 М 1 : 40 (по осі поздовжньої стіни)



2–2 М 1 : 40



Горизонтальні розміри — за планом (розріз у проєкційному зв’язку з планом).

Обсяги (орієнтовно)

Бетон С25, балка 350 × 350	1,96 м³
Бетон С25, колони 8 шт.	1,42 м³
Бетон разом	3,38 м³
Кладка, площа стін (h = 1,45 м)	19,1 м²
Підготовка С8/10, 100 мм	0,88 м³
Сталь, усього (аркуш 9)	≈ 282 кг

Примітки

1. Варіант 2 — глибина 1,5 м: та сама конструкція, підошву піднято на 350 мм — низ балки −1,500, колони 1450 мм. Креслення — за довідковим кресленням Golen (Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container). Фундамент блока PCS — того самого типу: Golen його не дав. Розміри в мм, позначки в м від верху землі біля блока.
2. Бетон С25 за позначенням виробника (орієнтовно С20/25). Балка 350 × 350: 4Ø12 поздовжні, хомути Ø8 з кроком 200. Армування колон, кутів і закладні деталі виробник не задав — пропозицію наведено на аркуші 9.
3. Основа — ущільнений ґрунт, коефіцієнт ущільнення не менше 0,94. Під балкою рекомендую бетонну підготовку 100 мм С8/10: без неї захисний шар 40 мм не забезпечити (аркуш 9).
4. Між колонами — цегляна кладка на розчині М20 (позначення виробника). Товщину кладки на кресленні Golen не вказано, показано умовно 350 мм.
5. На оголовках колон — закладні деталі, раму контейнера приварити до них (вузол А). Розміри пластин і анкерів уточнити у виробника.
6. До заведення кабелів установити кабельні опори внизу фундаменту. Отвори для вводу кабелів і відведення води з кабельного простору на кресленні Golen не показані — передбачити проєктом.
7. Сходинки показано з боку торцевих дверей контейнера. Бік розміщення і ширину уточнити.
8. Орієнтовний тиск під підошвою балки ≈ 110 кПа (контейнер BESS 43 т і власна вага фундаменту ≈ 21 т на площу ≈ 5,6 м²). Перевірити за ґрунтовими умовами; глибину закладання звірити з нормативною глибиною промерзання (ДБН В.2.1-10) і вишукуваннями.
9. Креслення дійсне після підписів у штампі. Перед бетонуванням — підтвердження Golen щодо закладних деталей і розрахунок основи за даними інженерно-геологічних вишукувань.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада		Прізвище		Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Фундамент BESS і PCS · варіант 2 · 1,50 м

План, розрізи 1–1 і 2–2, вузол А

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	8	9

Масштаб: 1 : 40; 1 : 10

Дата: 22.10.2026

Організація (проєктувальник)

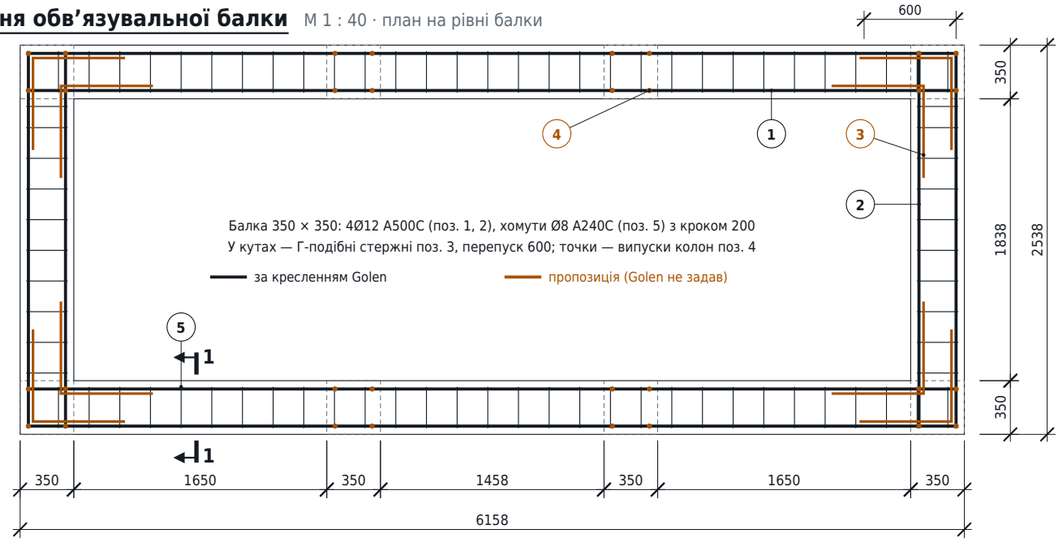
Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр

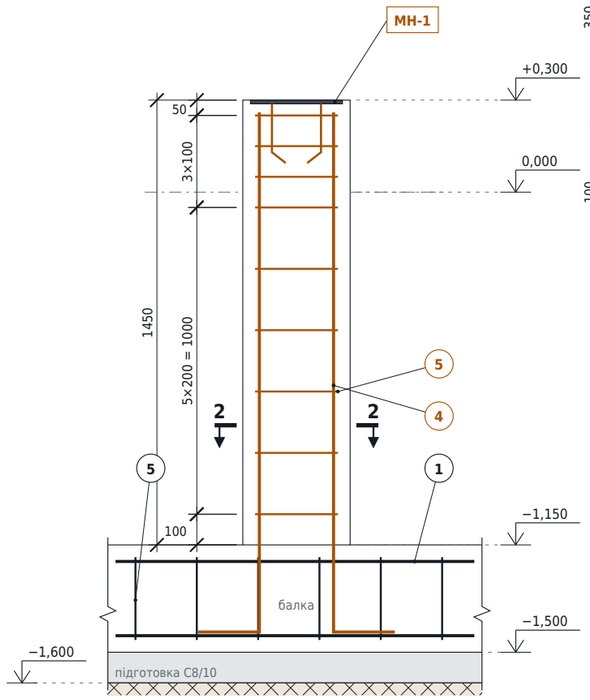
Армування обв’язувальної балки

М 1 : 40 · план на рівні балки



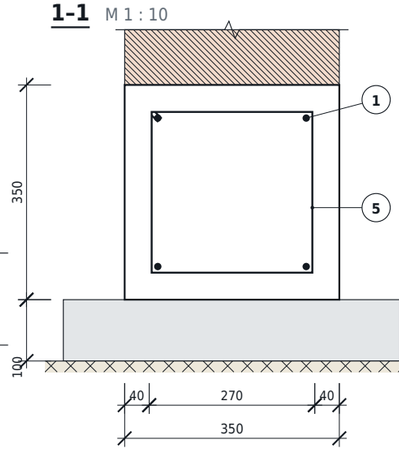
Каркас колони

М 1 : 20 · розріз уздовж балки



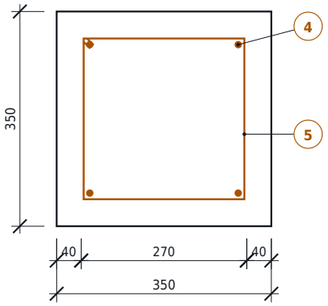
1–1

М 1 : 10



2–2

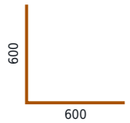
М 1 : 10



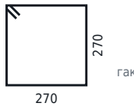
Форми стержнів

без масштабу, розміри в мм

3 Ø12 A500C, L = 1200



5 Ø8 A240C, L = 1240



гаки 135°, 80

4 Ø12 A500C, L = 1890



у колону
лапка — у балку

6 Ø8 A500C, L = 1640



МН-1 лист 300 × 300 × 12



4 анкери Ø12, L = 230

Специфікація арматури

кількість і маса — на 1 виріб

Поз.	Позначення	Найменування	К-сть	Маса од., кг	Примітка
Фундамент контейнера, на 1 шт. (усього 2: BESS і PCS — умовно)					
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 6080	8	5,40	балка, поздовжні
2	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 2460	8	2,18	балка, торці
3	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 1200 (Г 600 × 600)	16	1,07	кути балки
4	ДСТУ 3760:2019	Ø12 A500C, L = 1890 (Г 1690 + 200)	32	1,68	колони, 4 на колону
5	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A240C, L = 1240 (хомут 270 × 270)	156	0,49	84 балка + 72 колони
МН-1	—	лист 300×300×12 С245, анкери 4Ø12 A500C, L = 230	8	9,29	уточнити в Golen
Кабельний канал, монолітний, L = 5460, 1 шт.					
6	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 1640 (П 470 + 700 + 470)	28	0,65	крок 200
7	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 5400	8	2,13	4 у дні, по 2 у стінах
Плита перекриття П-1, 800 × 485 × 80, на 1 шт. (усього 11)					
8	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 750	4	0,30	поперечні, знизу
9	ДСТУ 3760:2019	Ø8 A500C, L = 437	5	0,17	поздовжні
Перемичка ПР-1 над вводом каналу, 900 × 350 × 120, на 1 шт. (усього 2)					
10	ДСТУ 3760:2019	Ø10 A500C, L = 860	3	0,53	нижні
11	ДСТУ 3760:2019	Ø6 A240C, L = 310	5	0,07	поперечні

Відомість витрати сталі й бетону

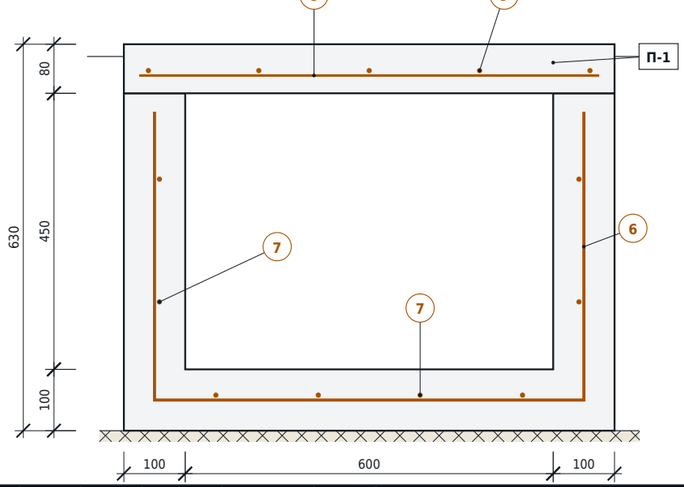
сталь у кг, бетон у м³

Елемент	Ø12 A500C	Ø10 A500C	Ø8 A500C	Ø8 A240C	Ø6 A240C	Закладні МН-1	Сталь разом	Бетон
Фундамент BESS	131,4	—	—	76,4	—	74,4	282,2	3,38 C25
Фундамент PCS (умовно)	131,4	—	—	76,4	—	74,4	282,2	3,38 C25
Бетонна підготовка, 2 шт.	—	—	—	—	—	—	—	1,76 C8/10
Кабельний канал	—	—	35,2	—	—	—	35,2	0,93 C25
Плити П-1, 11 шт.	—	—	22,5	—	—	—	22,5	0,34 C25
Перемички ПР-1, 2 шт.	—	3,2	—	—	0,7	—	3,9	0,08 C25
Разом	**262,8**	**3,2**	**57,7**	**152,8**	**0,7**	**148,7**	**626,0**	**9,86**

Бетон: C25 — 8,11 м³, підготовка C8/10 — 1,76 м³. Маса сталі — без відходів і в’язального дроту.

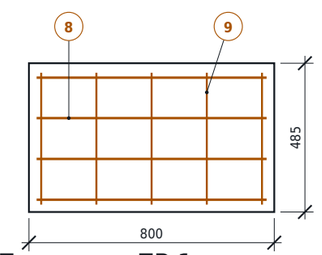
Кабельний канал: армування

М 1 : 10 · кабелі не показано



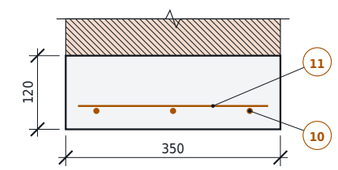
Плита П-1

М 1 : 20 · план



Перемичка ПР-1

М 1 : 10 · переріз



над отвором 600 × 450 у кладці

Примітки

1. Чорним — армування балки за кресленням Golen (4Ø12, хомути Ø8 з кроком 200). Помаранчевим — те, чого Golen не задав: кутові стержні, колони, закладні деталі, а також канал, плити й перемички (мій попередній розрахунок). Усе перевірити розрахунком проєктувальника.
2. Арматура за ДСТУ 3760:2019: A500C — поздовжня, A240C — хомути й Ø6. Бетон C25 (≈ C20/25), підготовка — C8/10.
3. Захисний шар до хомутів 40 мм — лише з бетонною підготовкою 100 мм під балкою. Якщо бетонувати просто по ґрунту, захисний шар знизу потрібен 70–75 мм, і переріз 350 × 350 стає затісним.
4. Стержні балки не стикувати по довжині; у кутах — Г-подібні стержні поз. 3 з перепуском 600 мм (50d). Хомути замкнені, з гаками 135°.
5. Випуски колон поз. 4 заводити в каркас балки до нижніх стержнів, лапкою 200 мм уздовж балки. Шов між балкою та колонами очистити й зробити шорстким.
6. Закладні МН-1 виставити на +0,300 за нівеліром до бетонування колон. Розміри пластин і анкерів погодити з Golen.
7. Плити П-1 лежать на стінках каналу насухо, їх можна виготовити заздалегідь. Канал проходить під зоною дверей трансформатора, тож плити мають витримувати прохід людей.
8. Маса в специфікації — без відходів на різання й в’язального дроту; на замовлення додати 3–5 %.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Посада		Прізвище		Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
ГІП					
Н. контр.					
Затвердив					

Об’єкт

ТзДВ «Гал-Кат», площадка № 20, вул. Конюшинна, Львів. ГПУ, УЗЕ 1,725 МВт / 5 МВт·год

Найменування аркуша

Армування фундаменту · варіант 2 · 1,50 м

Каркаси, специфікація, кабельний канал

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	**9**	**9**

Масштаб: **1 : 40; 1 : 20; 1 : 10**

Дата: **22.10.2026**

Організація (проєктувальник)

Джерела

Golen Power Technology, Annex 1 – Response 1, Reference Foundation Drawing of 5MWh BESS Container

Шифр